Лабораторная работа 4

Продвинутое использование git

Иванова Ангелина Олеговна

2026-03-05

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты

Раздел 1

Вводная часть

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/fedora-4 100% | 519.0   B/s | 560.0   B |
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
root@aoivanova:~# dnf install gitflow
```

Рисунок 1: Установка git-flow

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for gitflow owned by elegos                                          100% |   1.4 KiB/s |   1.5 KiB |
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.   Версия                        Репозиторий
Установка:
 gitflow                       x86_64 1.12.3-1.fc34                 copr:copr.fedorainfracloud.org:ele 26

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64                                            100% |  96.0 KiB/s |  57.4 KiB |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                     100% |  93.7 KiB/s |  57.4 KiB |  00m6
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/g ???% [<=>                ] |   0.0   B/s |   0.0   B |
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/g ???% [<=>                ] |   0.0   B/s |   0.0   B |
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg     100% |   2.2 KiB/s | 998.0   B |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Всего                                                                     100% |  93.7 KiB/s |  57.4 KiB |  00m6
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
 UserID     : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
 Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
 Из       : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета                                      100% | 333.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                      100% |   5.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64                          100% |   1.0 MiB/s | 271.0 KiB |  00m00s
Завершено!
```

Рисунок 2: Установка git-flow

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
 Причина      : Expired on 2025-10-21 08:01:24
 UserID       : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
 Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.
```

Рисунок 3: Установка Node.js

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий
Установка:
 pnpm                                   noarch     10.27.0-1.fc43                          updates

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 4: Установка Node.js

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /root/.bashrc
```

Рисунок 5: Настройка Node.js

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# source ~/.bashrc
root@aoivanova:~# pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 5s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 6: Commitizen

Установка программного обеспечения

```
root@aoivanova:~# pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 2.9s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 7: Standard-changelog

Практический сценарий использования git

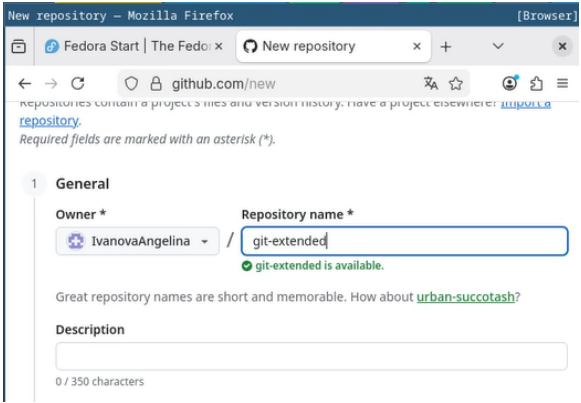

Рисунок 8: Создание репозитория на github

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~$ git clone --recursive git@github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Рисунок 9: Клонирование репозитория

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add .
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (корневой коммит) adacbef] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Test.txt
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push -u origin master
error: src refspec master ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git»
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 206 bytes | 206.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 10: Первый коммит

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/aoivanova/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$
```

Рисунок 11: Конфигурация для пакетов Node.js

Практический сценарий использования git

```
foot
GNU nano 8.5                    package.json                    Изменён
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:IvanovaAngelina/git-extended.gi>
    "author": "Ivanova Angelina <1032252598@rudn.ru>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 12: Отредактированный файл package.json

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add .
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:
    A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file
 name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the
change (max 94 chars):
 (8) add file
? Provide a longer description of the change: (press enter
 to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main b78187c] feat: add file
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 502 bytes | 502.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   adacbef..b78187c  main -> main
```

Рисунок 13: Добавление файлов

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/aoivanova/git-extended/.git/hooks
]
```

Рисунок 14: Инициализация git-flow

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
```

Рисунок 15: Ветка develop

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 16: Загрузка всего репозитория в хранилище

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/dev
op develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 17: Работа с втеками

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 18: Релиз с версией 1.0.0

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ standard-changelog --first-r
elease
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site):
 add changelog'
[release/1.0.0 4142088] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 19: Добавление журнала и его добавление в индекс

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0
.0
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 - [deleted]         release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была 4142088).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it h
as been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 20: Релизная ветка в основной

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 273 bytes | 273.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   b78187c..8e08a41  develop -> develop
 * [new branch]      feature/feature_branch -> feature/feature_
branch
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 bytes | 155.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
```

Рисунок 21: Отправка данных на github

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F
CHANGELOG.md
https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/releases/tag/v1.
0.0
```

Рисунок 22: Создание релиза на github

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow feature start featu
re_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'd
evelop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 23: Создание ветки

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow feature finish feat
ure_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была b78187c).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'd
evelop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally delet
ed
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 24: Объединение веток

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.
3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 25: Релиз с версией 1.2.3

Практический сценарий использования git

```
foot
  GNU nano 8.5                    package.json
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.2.3",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:IvanovaAngelina/git-extended
    "author": "Angelina 1032252598@rudn.ru",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 26: Редактирование файла package.json

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ standard-changelog
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site)
: update changelog'
[release/1.2.3 3d07bb5] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 27: Создание журнала изменений и добавление в индекс

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2
.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные ко
ммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 3d07bb5).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 28: Релизная ветка в основной

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 745 bytes | 745.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local ob
jects.
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
   8e08a41..19cc425  develop -> develop
   3800faa..7f41833  main -> main
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/aoivanova/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 bytes | 155.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/git-extended.git
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
```

Рисунок 29: Отправка данных на github

Практический сценарий использования git

```
aoivanova@aoivanova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F
 CHANGELOG.md
https://github.com/IvanovaAngelina/git-extended/releases/tag/v1
.2.3
```

Рисунок 30: Создание релиза на github

Раздел 3

Результаты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы получили навыки правильной работы с репозиториями git, а также научились создавать релизы.

Список литературы

1. Лабораторaня работа №4 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098937#org5411099

Список литературы

1. Лабораторaня работа №4 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098937#org5411099
2. Список лицензий [Электронный ресурс] URL: https://spdx.org/licenses/